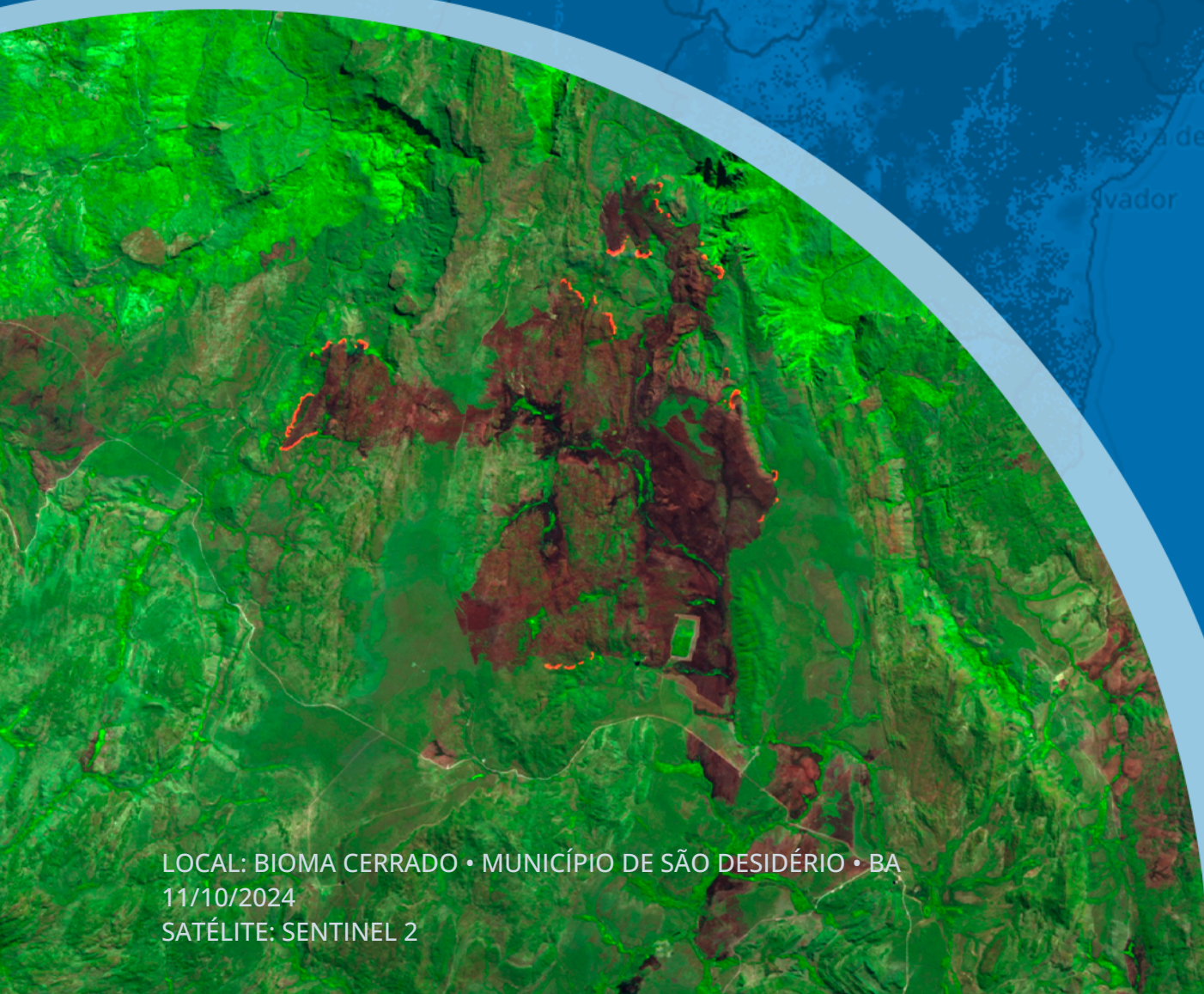


ISSN 2763-5813
VOLUME 10
NÚMERO 05
maio/2025



INFOQUEIMA

BOLETIM MENSAL DE MONITORAMENTO E RISCO DE QUEIMADAS E INCÊNDIOS FLORESTAIS



LOCAL: BIOMA CERRADO • MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO • BA
11/10/2024
SATÉLITE: SENTINEL 2



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO





MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO



Este boletim contém o resumo mensal dos principais resultados do Programa Queimadas do INPE, nas suas diversas linhas de atuação.

Editor

Fabiano Morelli

Colaboradores

Carolyne B. Machado
Fabiano Morelli
Paulo W. P. da Cunha
Vanúcia Schumacher

Projeto gráfico e diagramação

Ítalo R.B. Garrot

Endereço para correspondência

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE - Prédio ASA- Sala 04
Av. dos Astronautas, 1758 – Jardim da Granja
CEP: 12227-010 – São José dos Campos / SP
atus.queimadas@inpe.br
(versão digital em PDF: <http://www.inpe.br/queimadas/infoqueima>)

Boletim Mensal do Programa Queimadas mantido com recursos do Plano Orçamentário 20V9.0002 - Monitoramento e Risco de Queimadas e Incêndios Florestais, Ação 20V9 - Monitoramento da Cobertura da Terra e do Risco de Queimadas e Incêndios Florestais do Governo Federal, do PPA 2020-23 inserido no Programa 2050 Mudança do Clima.

Palavras chave: *Queimadas, Incêndios Florestais, Focos, Fogo, Área Queimada, Risco de Fogo, Monitoramento.*

Versão digital (PDF): <http://www.inpe.br/queimadas/infoqueima>

INFOQUEIMA

Boletim Mensal de Monitoramento e Risco de Queimadas e Incêndios Florestais

VOLUME 10 • Nº 05 • maio/2025

Sumário

Infoqueima	2
1. Monitoramento de focos de fogo	4
1.1 Monitoramento de focos de fogo nos Biomas	7
1.2 Monitoramento de focos de fogo na Amazônia Legal	8
2. Monitoramento de áreas queimadas	10
3. Risco meteorológico de fogo	13
4. Condições Meteorológicas	14
5. Expectativa para junho/2025	15
6. Informações adicionais	17

1. Monitoramento de focos de fogo

O Programa Queimadas do INPE (www.inpe.br/queimadas) utiliza para o monitoramento de focos de queimadas e incêndios cerca de 200 imagens por dia, recebidas de 11 (onze) satélites diferentes. Para análises temporais e espaciais comparativas, apenas o satélite de referência é empregado. Para mais informações, acessar o link: <http://www.inpe.br/queimadas/porta/informacoes/perguntas-frequentes>

Em maio de 2025 foram registradas 4263 detecções de focos de fogo em todo o país pelo satélite de referência (Figura 1.1; pixel de 150 km). A Figura 1.2 apresenta a anomalia de detecções registradas neste mês, com valores acima da média (tons avermelhados) e abaixo da média (tons esverdeados) em relação ao período 2003-2024.

É possível verificar que no mês de maio, 17 estados apresentaram menor quantidade de focos em comparação ao ano anterior, enquanto outros 10 estados apresentaram aumento nos focos, abrangendo principalmente as regiões Nordeste e Sul (Tabela 1.1).

Os 10 municípios com maior ocorrência de focos de fogo em maio são apresentados na tabela 1.2, com destaque para o estado do Tocantins.

A distribuição dos focos de fogo nos biomas no mês de maio indicaram Cerrado com maior ocorrência, com ~59 %, Amazônia com ~20 %, Mata Atlântica com ~11 % e ~10 % distribuído entre os demais biomas (Figura 1.1.1).

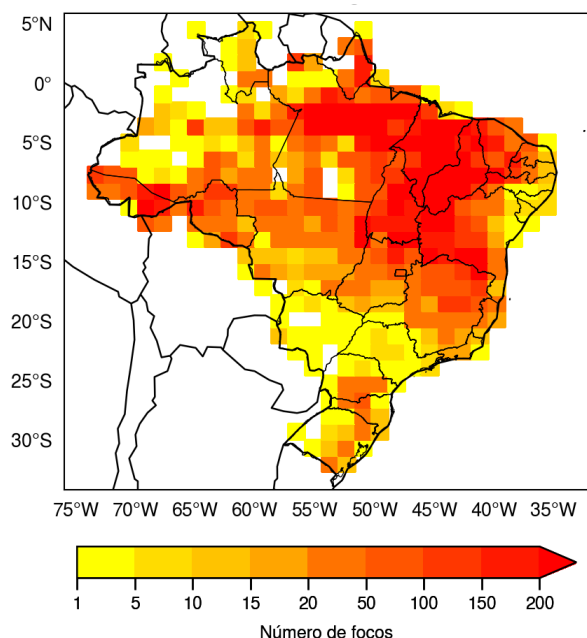


Figura 1.1: Total de detecções registradas em maio/2025.

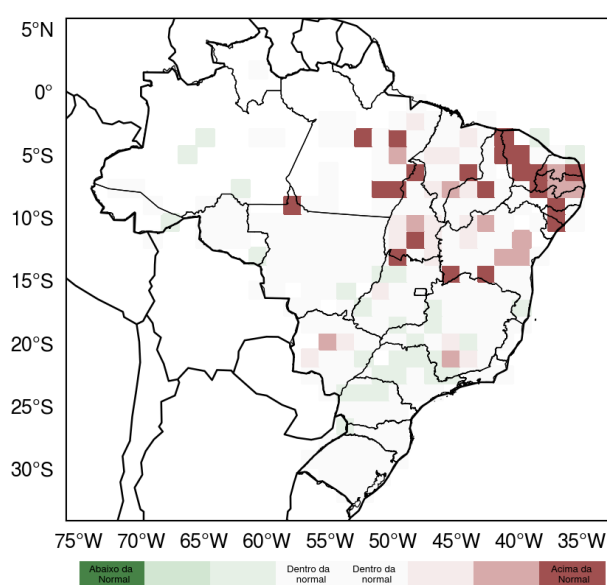


Figura 1.2: Anomalia de detecções registradas em maio/2025.

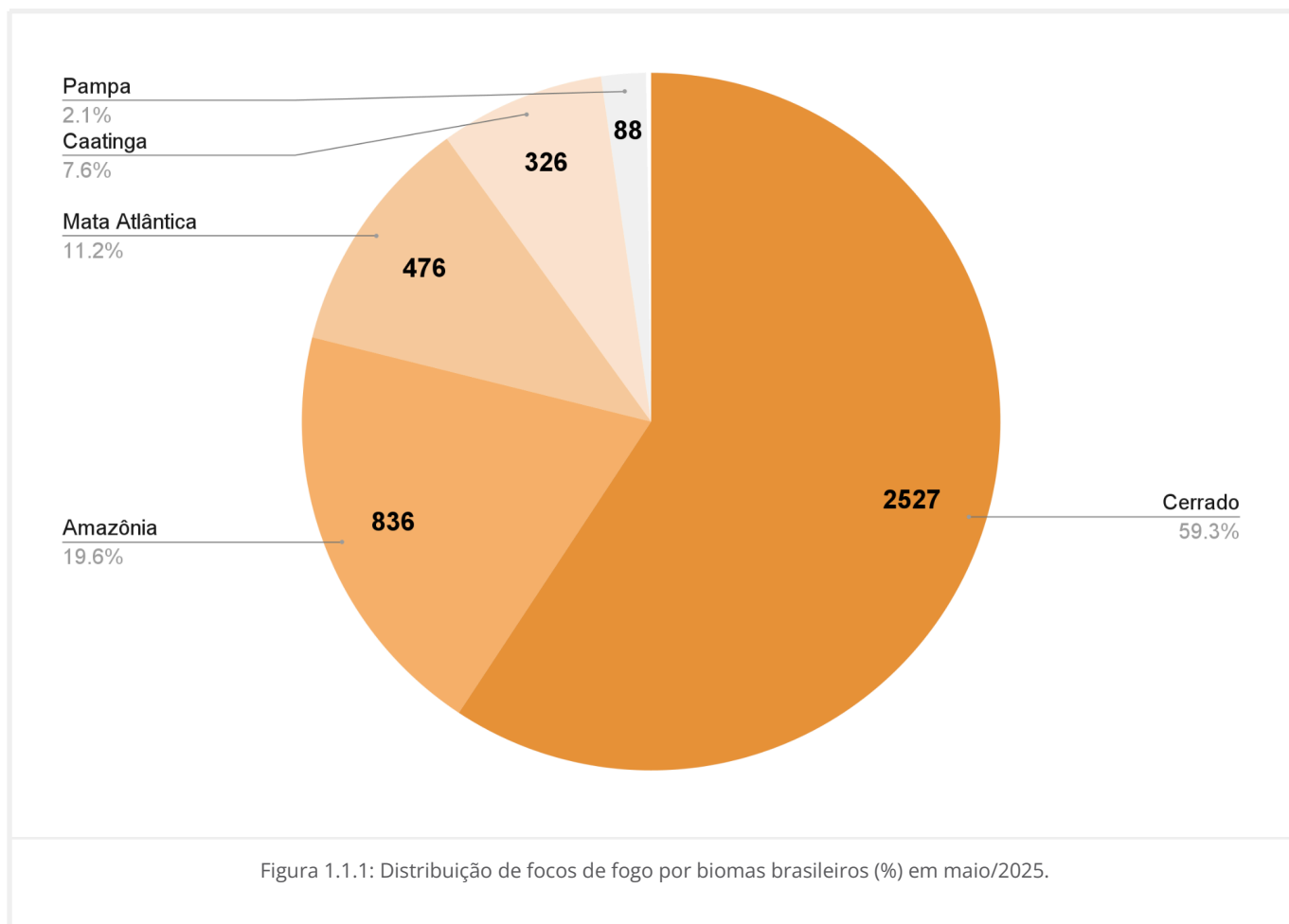
Tabela 1.1: Quantidade de focos de fogo por estado em maio/2025 em comparação com o mesmo período de 2024, segundo o satélite de referência.

Estado	Focos em 2025	Focos em 2024	%
TOCANTINS	1062	1332	-20.27
MATO GROSSO	816	1996	-59.12
MARANHÃO	455	434	4.84
BAHIA	357	384	-7.03
PIAUÍ	223	166	34.34
PARÁ	207	211	-1.90
MINAS GERAIS	203	379	-46.44
GOIÁS	151	230	-34.35
RIO GRANDE DO SUL	133	8	1562.5
SANTA CATARINA	132	9	1366.67
MATO GROSSO DO SUL	132	302	-56.29
PARANÁ	119	142	-16.20
SÃO PAULO	60	398	-84.92
PERNAMBUCO	37	25	48.00
CEARÁ	32	14	128.57
RONDÔNIA	28	68	-58.82
AMAZONAS	25	40	-37.50
PARAÍBA	20	5	300.00
ALAGOAS	19	1	1800.00
RIO GRANDE DO NORTE	15	7	114.29
RIO DE JANEIRO	10	100	-90.00
ACRE	8	11	-27.27
ESPÍRITO SANTO	7	29	-75.86
SERGIPE	7	3	133.33
DISTRITO FEDERAL	4	15	-73.33
RORAIMA	1	14	-92.86
AMAPÁ	0	1	0.00

Tabela 1.2: Lista dos 10 municípios brasileiros com maior quantidade de focos de fogo registrados pelo satélite de referência no mês de maio/2025 .

Município	Estado	Focos
LAGOA DA CONFUSÃO	TOCANTINS	95
MATEIROS	TOCANTINS	89
PIUM	TOCANTINS	72
BALSAS	MARANHÃO	69
GAÚCHA DO NORTE	MATO GROSSO	67
QUERÊNCIA	MATO GROSSO	54
NOVA MARINGÁ	MATO GROSSO	52
LAGOA DO MATO	MARANHÃO	42
TANGARÁ DA SERRA	MATO GROSSO	41
ALMAS	TOCANTINS	39

1.1 Monitoramento de focos de fogo nos Biomas



1.2 Monitoramento de focos de fogo na Amazônia Legal

No mês de maio foram detectados 2461 focos na Amazônia Legal. A Figura 1.1.1 destaca os municípios mais críticos em quantidade de focos (perímetro azul) e densidade (cinza) dada pela quantidade de focos dividida pela extensão geográfica do município.

A Tabela 1.1.1 mostra os 20 municípios com maior quantidade e densidade de focos na Amazônia Legal durante o mês de maio. Nestes municípios houve 958 detecções de focos, representando ~39 % do total de focos da região, sendo que esta indicação deve ser analisada no contexto do tamanho dos municípios.

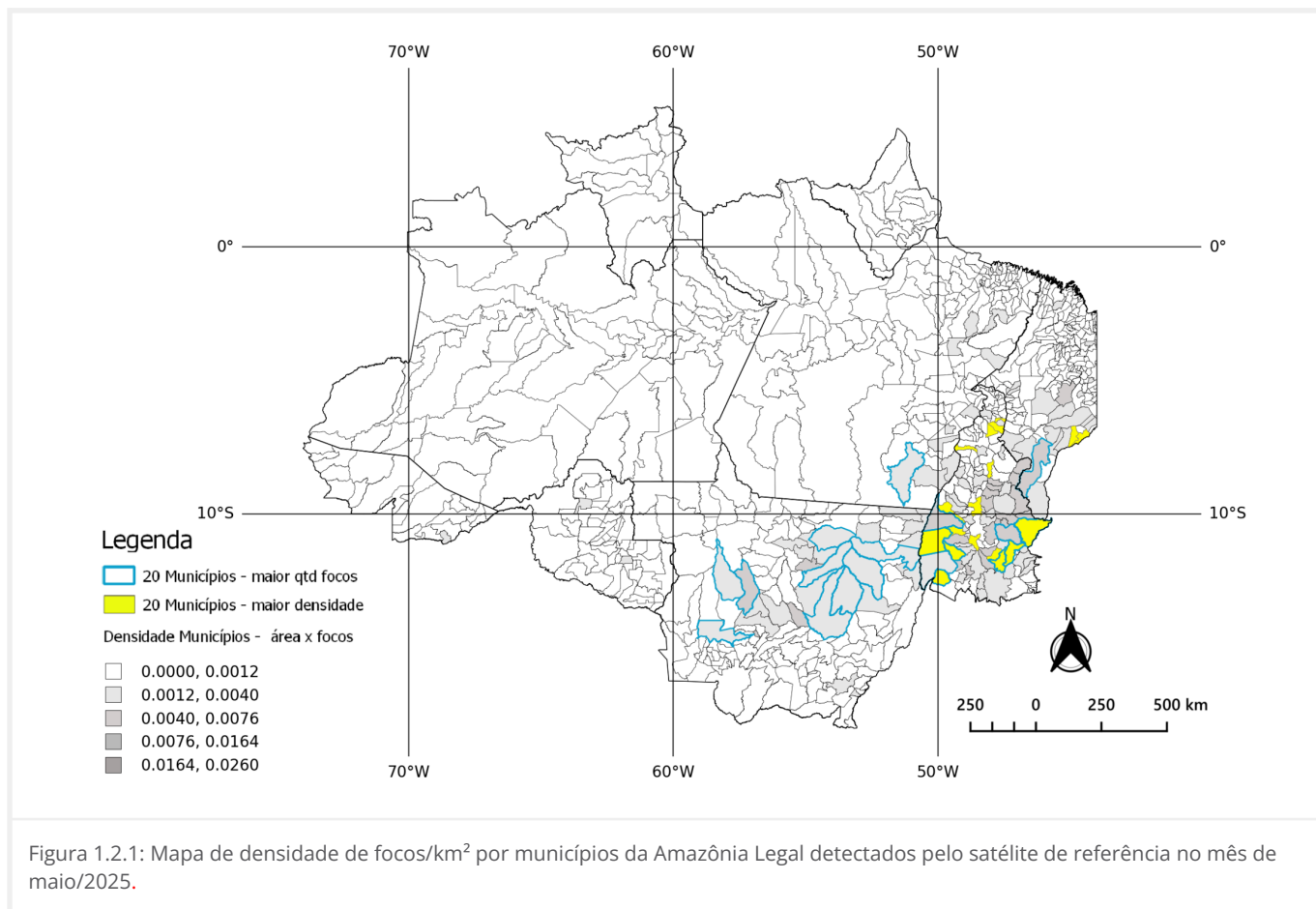


Tabela 1.2.1: Lista dos municípios críticos na Amazônia Legal de acordo com a quantidade de focos e densidade (focos/km²) no mês de maio/2025.

Município	UF	Focos	Densidade
Lagoa da Confusão	TO	95	0.00899
Mateiros	TO	89	0.00928
Pium	TO	72	0.00720
Balsas	MA	69	0.00525
Gaúcha do Norte	MT	67	0.00396
Querência	MT	54	0.00303
Nova Maringá	MT	52	0.00450
Tangará da Serra	MT	41	0.00352
Almas	TO	39	0.00973
São Félix do Araguaia	MT	39	0.00234
Sandolândia	TO	38	0.01075
Formoso do Araguaia	TO	38	0.00283
Brasnorte	MT	38	0.00238
Natividade	TO	36	0.01111
Dueré	TO	34	0.00994
Paranatinga	MT	33	0.00137
Cumaru do Norte	PA	32	0.00187
Feliz Natal	MT	31	0.00266
Marcelândia	MT	31	0.00252
Ponte Alta do Tocantins	TO	30	0.00459

2. Monitoramento de áreas queimadas

O monitoramento de áreas queimadas no Brasil é realizado por meio do produto mensal AQ1KM¹, com resolução espacial de 1 km. O mapeamento de cicatrizes de queimadas e incêndios são baseados em um índice de vegetação sensível à queima, calculado a partir de valores diários de reflectância infravermelha próxima e média do sensor MODIS do satélite AQUA/NASA.

No mês de maio foram detectados 9.860 km² de área queimada em todo o território brasileiro. Esse valor equivale a uma diminuição de -36 % em relação ao mesmo período do ano anterior (15.347 km²).

A Figura 2.1 ilustra o padrão histórico da ocorrência de queima desde o início do ano até o mês analisado. Nota-se uma diminuição de -42 % de área queimada em relação ao mesmo período em 2024.

As Figuras 2.2 e 2.3 mostram a distribuição de área queimada nos biomas. Em maio, Cerrado segue em destaque com maior extensão de área queimada, com o total de 6.613 km², cerca de 67 % do total queimado no País. Para o bioma Amazônia estimou-se 1.417 km², ~14 % do total queimado.

O Pantanal e Pampa foram os biomas com menor extensão de área queimada em maio, 40 km² (0 %) e 110 km² (1 %) da área total queimada, respectivamente.

¹ O produto AQM encontra-se na versão 0.7, em fase de validação e em nível de maturidade provisório. A versão 0.7 foi gerada em janeiro de 2026, com atualizações no processamento e melhorias implementadas em toda a série histórica desde 2003. Apenas os boletins do ano 2025 foram corrigidos com a nova versão, de forma a manter a consistência com o portal de informações e com os meses subsequentes. Mesmo aprimorada a versão do produto, o nível de maturidade não foi alterado, dessa forma novas melhorias podem acontecer.

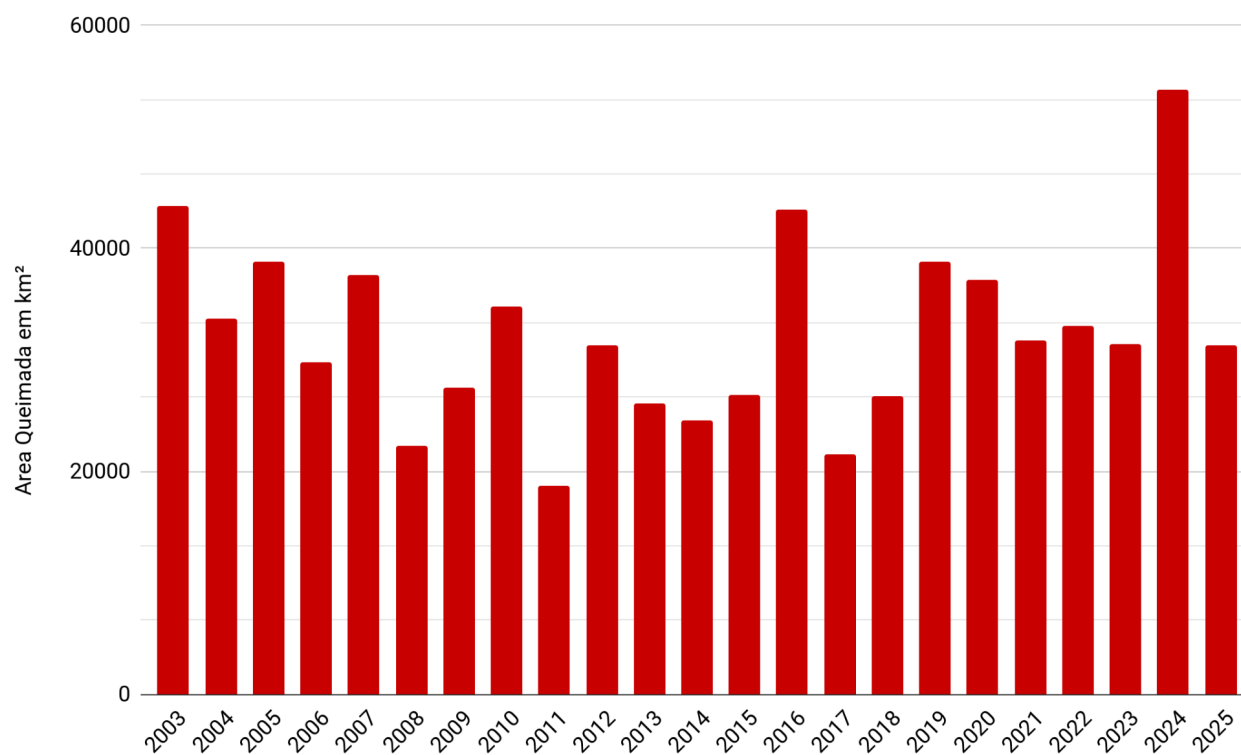


Figura 2.1: Distribuição de área queimada (km²) até o mês de maio em cada ano na série histórica.

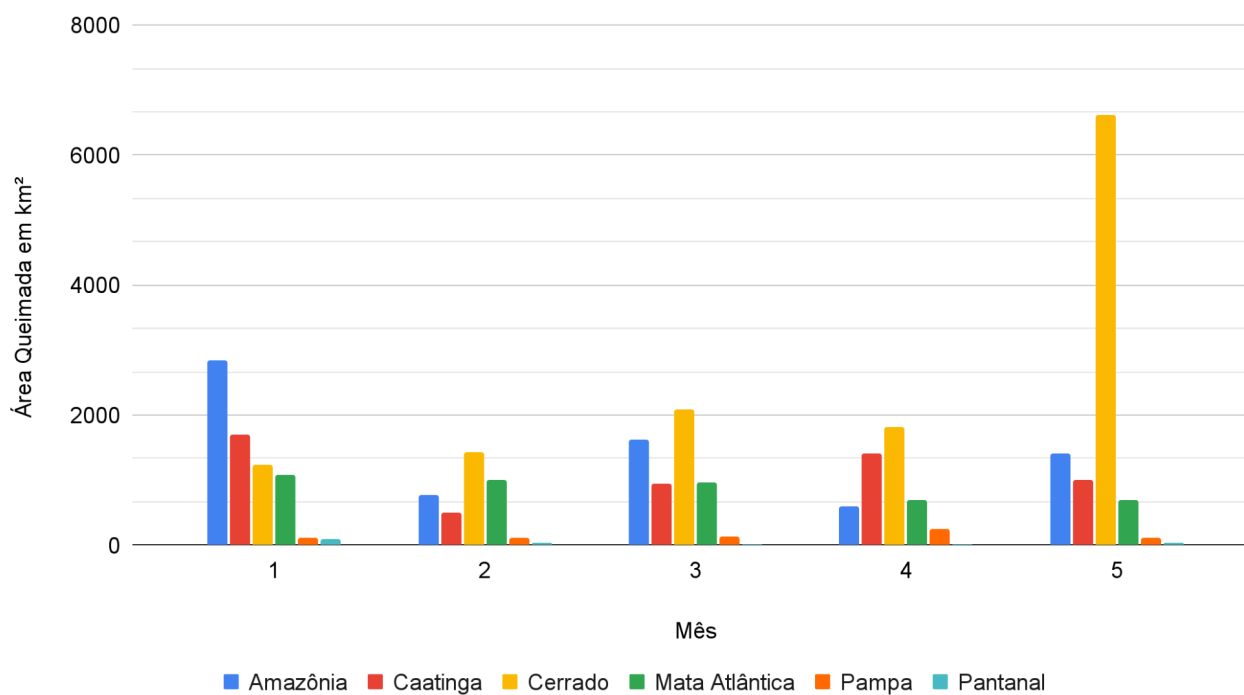
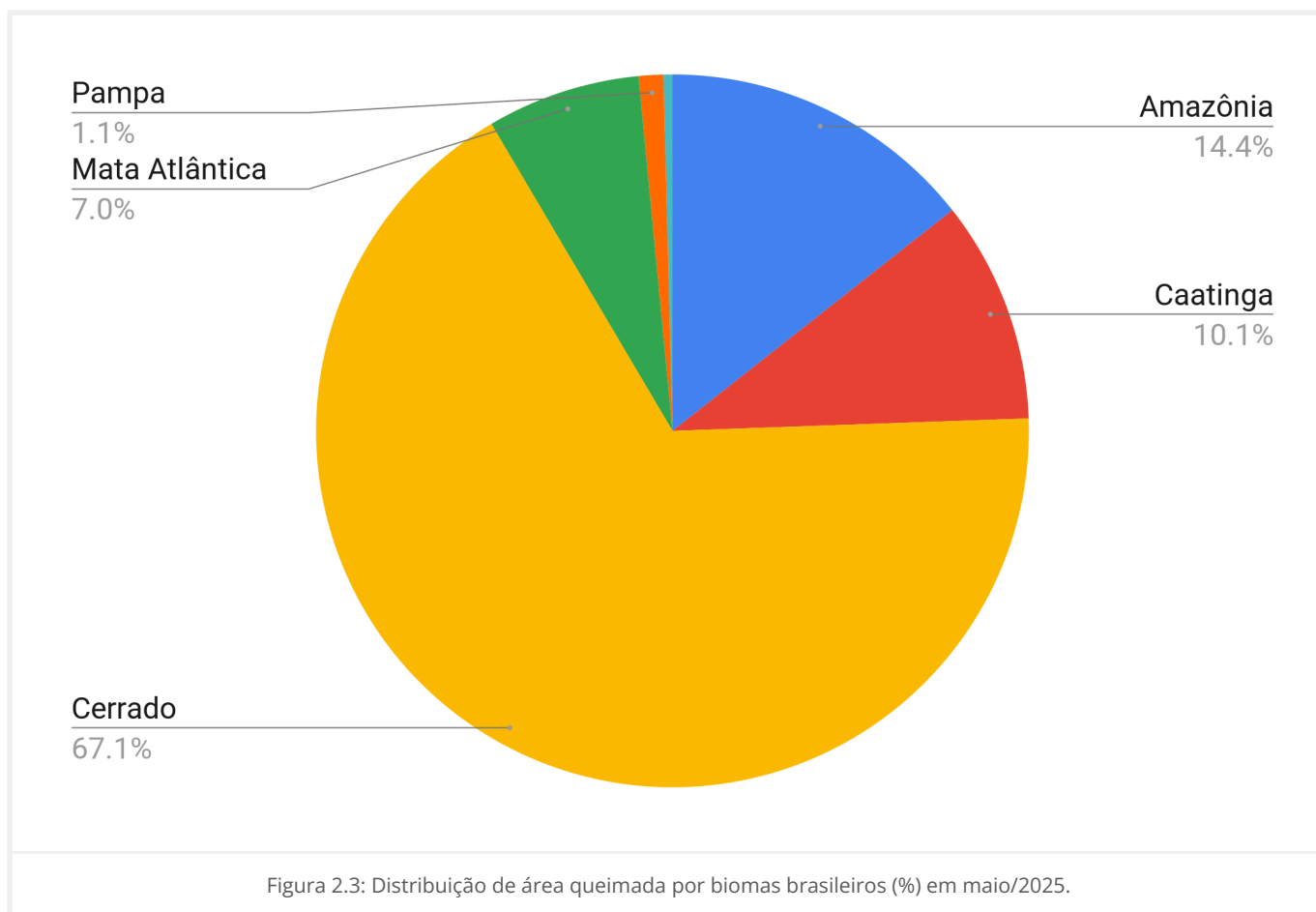


Figura 2.2: Distribuição de área queimada por biomas brasileiros (km²) em maio/2025.



3. Risco meteorológico de fogo

A Figura 3.1 representa o Risco de Fogo no mês de maio, com destaque para a ocorrência de risco nas categorias alta e crítica em grande parte da região Nordeste, além de áreas de Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Em comparação com a climatologia mensal do risco de fogo (Figura 3.2), observa-se uma intensificação do risco nestas regiões, tanto em termos de categoria quanto de abrangência espacial.

A Figura 3.3 indica mudanças na categoria de Risco de Fogo em relação à média mensal (2001-2023) no mês de maio. A anomalia positiva (aumento do risco) coincide com as regiões que apresentaram risco crítico na Figura 3.1, reforçando o desvio em relação ao padrão climatológico. Por outro lado, observam-se anomalias negativas (redução do risco) em áreas do leste do Nordeste, bem como na região Sul e parte do Mato Grosso do Sul.

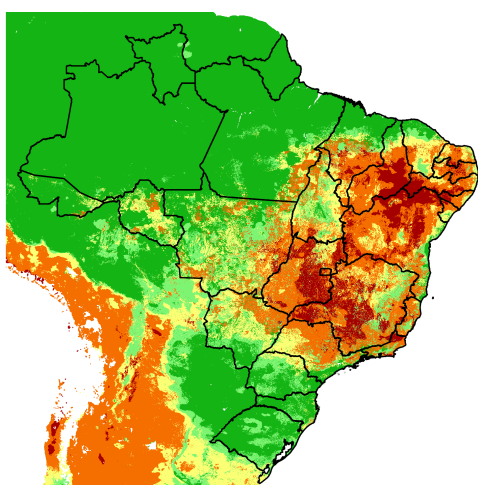


Figura 3.1: Risco de Fogo em maio/2025.

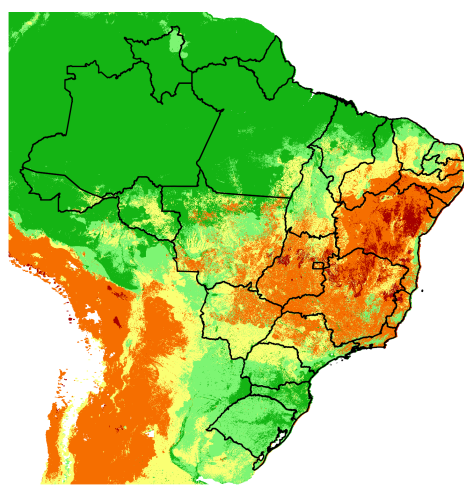
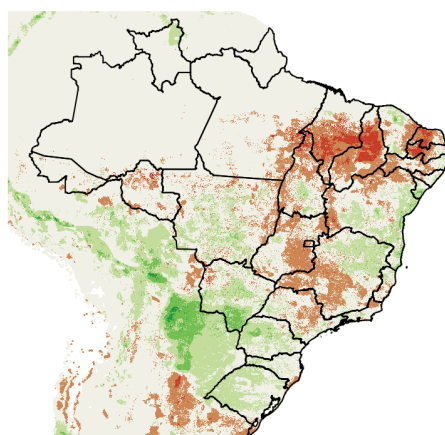


Figura 3.2: Climatologia de Risco de Fogo em maio.



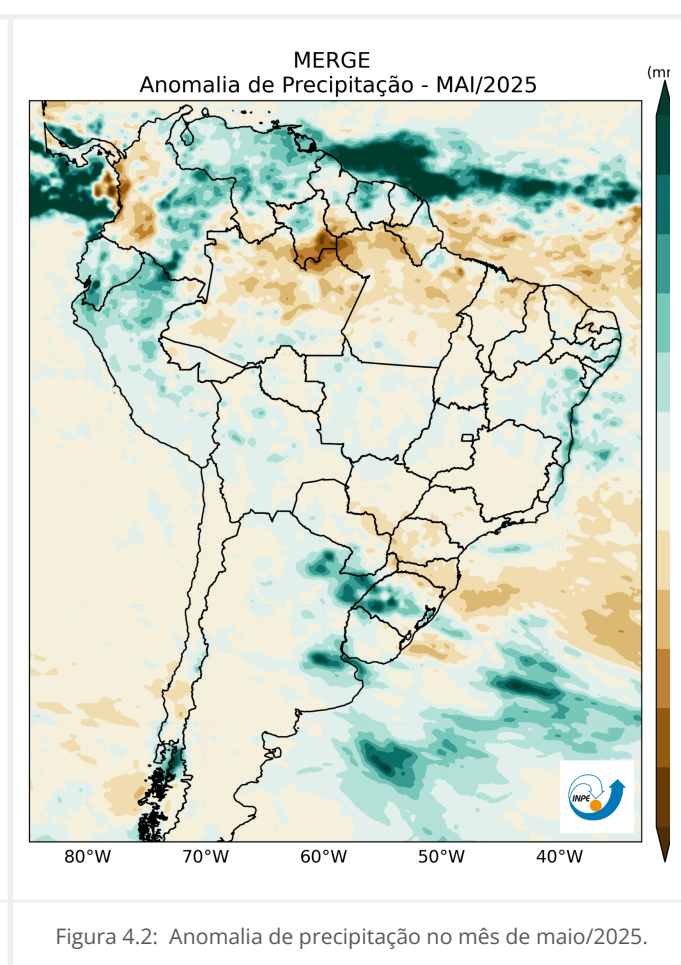
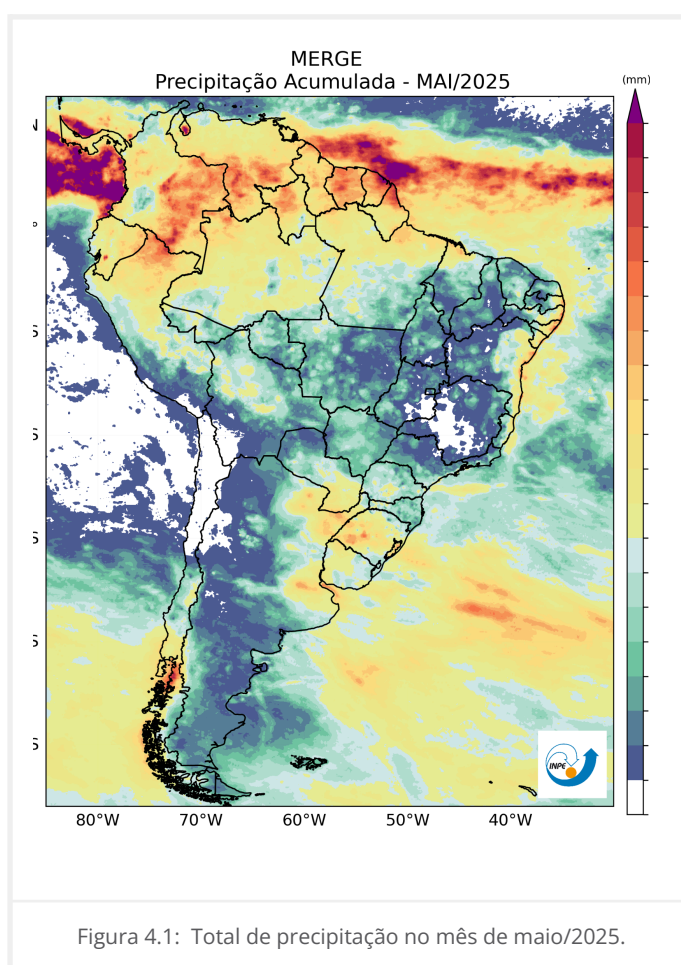
DIMINUIÇÃO  AUMENTO 

Figura 3.3: Mudanças nas categorias de Risco de Fogo em relação à climatologia (2001-2023) para o mês de maio.

4. Condições meteorológicas

No mês de maio, a precipitação acumulada ocorreu principalmente no Rio Grande do Sul e extremo Norte do país, com mínima em boa parte da região central do Brasil (Figura 4.1). Precipitação abaixo da média climatológica (anomalia negativa) foi mais intensa em quase todo o território brasileiro, enquanto anomalia positiva é notada em parte do estado do Rio Grande do Sul e na costa leste do Nordeste até o Espírito Santo (Figura 4.2).

As variações da Temperatura da Superfície do Mar (TSM), especialmente no Pacífico Equatorial, provocam mudanças significativas na temperatura e precipitação em nível global, que podem favorecer a ocorrência do fogo na vegetação. As condições de anomalia da TSM no Oceano Pacífico indicam que o fenômeno El Niño Oscilação Sul (ENOS) se encontra na fase neutra, permanecendo nos próximos meses.

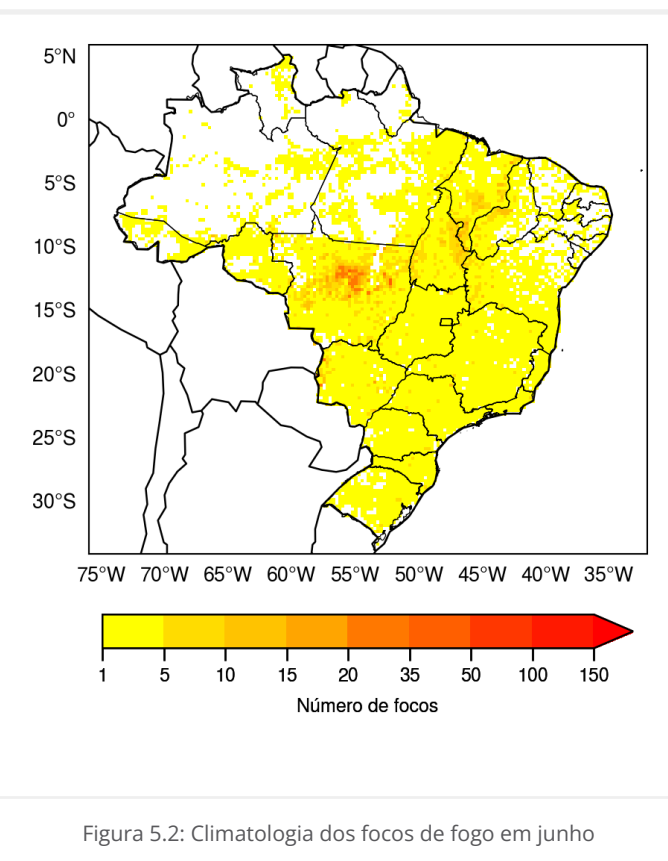
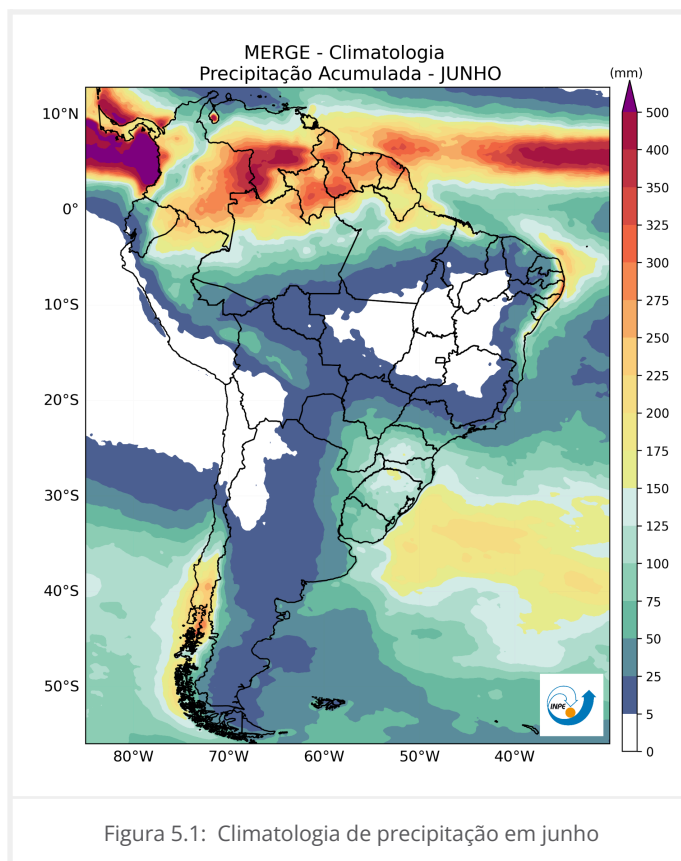


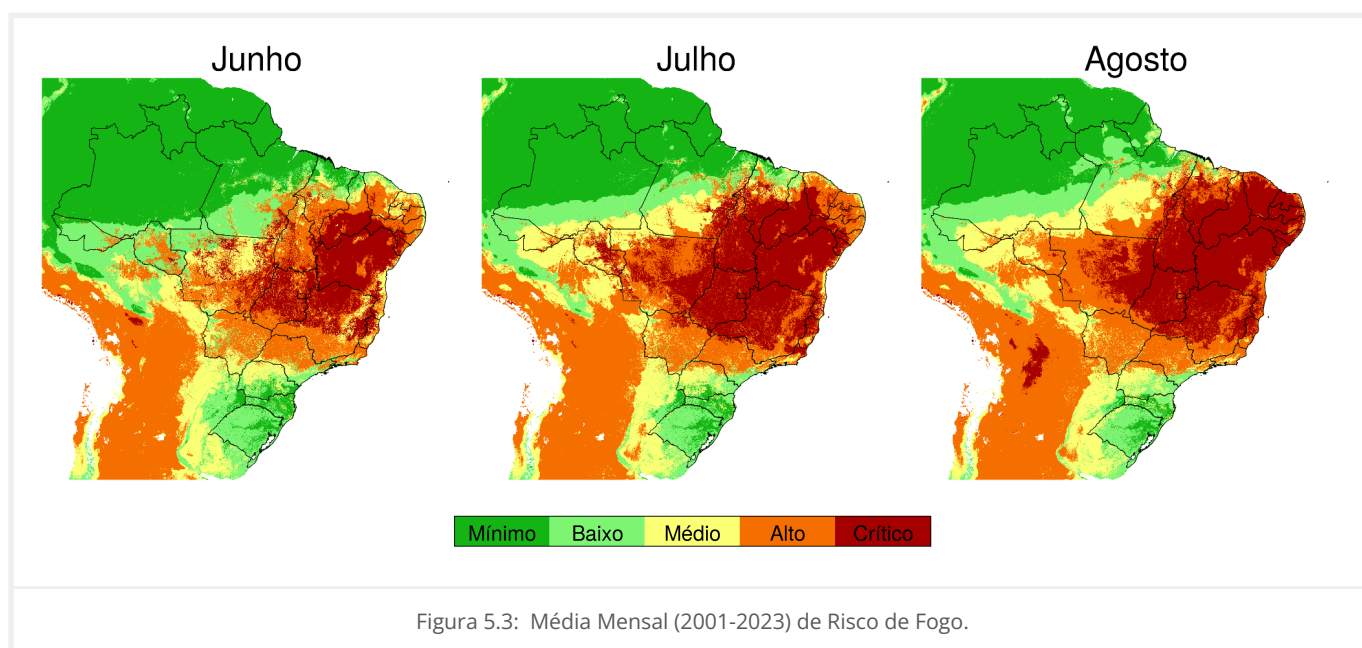
5. Expectativa para junho/2025

No mês de junho, a precipitação média (1981-2010) é destacada pela estação seca em boa parte do país, com valores máximos no extremo Norte, Nordeste e região Sul (Figura 5.1). O mês de junho também é caracterizado pela redução das queimadas nesses locais (Figura 5.2) devido ao aumento das chuvas. Neste mês, segundo a climatologia (2003 a 2024) ocorrem, em média, cerca de 8102 focos em todo o país.

A previsão trimestral para o Brasil, de junho a agosto de 2025, gerada pelo CPTEC, INMET e FUNCEME indica aumento da precipitação no norte da Região Norte, que possui uma média elevada para esse período do ano, parte do RS, e o litoral da BA e AL, que pode ter valores pontuais de chuvas intensas e/ou volumosas. Por outro lado, a redução de chuva é prevista em parte do centro-oeste, podendo favorecer o aumento da ocorrência de queimadas nestas localidades.

A Figura 5.3 mostra o Risco de Fogo médio mensal (2001-2023) nos meses de junho, julho e agosto. No mês de junho, a tendência é de aumento da abrangência espacial do risco crítico em boa parte da região central do país pelos próximos meses, caracterizando o período de queimadas.





6. Informações adicionais

Informações adicionais podem ser obtidas por meio do Sistema WebGis BDQueimadas disponível em <https://terrabrasilis.dpi.inpe.br/queimadas/bdqueimadas>.

Informações sobre os focos dos meses anteriores, tanto para o País quanto para os estados e regiões, em forma gráfica e tabular, estão disponíveis na página do Programa Queimadas do INPE, https://terrabrasilis.dpi.inpe.br/queimadas/situacao-atual/estatisticas/estatisticas_estados.

Análises de focos por municípios em períodos específicos definidos pelo usuário podem ser obtidas na opção "2", Gráficos, do Banco de Dados desse programa, <https://terrabrasilis.dpi.inpe.br/queimadas/bdqueimadas>.

Publicações técnicas da equipe do Programa Queimadas e de seus usuários encontram-se em: https://dataserver-coids.inpe.br/queimadas/queimadas/Publicacoes-Impacto/documentos/pub_queimadas.pdf
https://dataserver-coids.inpe.br/queimadas/queimadas/Publicacoes-Impacto/documentos/pub_queimadas_DE3os.pdf

Informações na mídia sobre os produtos do Programa Queimadas: <https://dataserver-coids.inpe.br/queimadas/queimadas/Publicacoes-Impacto>.

Boletim Infoqueima de meses anteriores: https://terrabrasilis.dpi.inpe.br/queimadas/portal/pages/secao_relatorio/boletim-infoqueima/

Fontes consultadas:
<http://clima.cptec.inpe.br>
https://terrabrasilis.dpi.inpe.br/queimadas/situacao-atual/estatisticas/estatisticas_estados/
<https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/>